

Technical Documentation

Dieselmotor
12V 396 TC14

Beschreibung und
Betriebsanleitung
M011010/00D



Printed in Germany

© 2008 Copyright MTU Friedrichshafen GmbH

Diese Veröffentlichung einschließlich aller ihrer Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung oder Nutzung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der MTU Friedrichshafen GmbH. Das gilt insbesondere für Vervielfältigung, Verbreitung, Bearbeitung, Übersetzung, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und / oder Verarbeitung in elektronischen Systemen, einschließlich Datenbanken und Online-Diensten. Das Handbuch ist zur Vermeidung von Störungen oder Schäden beim Betrieb zu beachten und daher vom Betreiber dem jeweiligen Wartungs- und Bedienungspersonal zur Verfügung zu stellen. Änderungen bleiben vorbehalten.

Hinweise für den Benutzer

Dieses Handbuch ist in 10 Hauptteile gegliedert und durch Register unterteilt.

Nebenstehendes Verzeichnis nennt die Hauptteile.

In jedem Hauptteil befindet sich ein ausführliches Inhaltsverzeichnis. Der Inhalt ist nach Gruppen und Untergruppen gegliedert.

Die Gruppen der Hauptteile B und G entsprechen der Gruppenunterteilung des Ersatzteilkataloges und anderer Kundendienstdruckschriften.

Nachschlagen über Inhaltsverzeichnis

- ➡ Hauptverzeichnis
- ➡ Inhaltsverzeichnis
- ➡ Gruppe / Untergruppe
- ➡ Überschrift

Nachschlagen über Stichwortverzeichnis

- ➡ Alphabetischer Suchbegriff
- ➡ Gruppe / Untergruppe
- ➡ Überschrift

Änderungsdienst

Diese Schrift unterliegt dem Änderungsdienst, wenn Sie nachfolgende Empfangsbestätigungskarte ausgefüllt zurücksenden.

A	Produktübersicht Motorübersicht, Technische Daten
B	Beschreibung System- und Bauteilebeschreibungen
C	Betriebsanleitung Arbeitenplan
D	Wartungsplan Zeitplan und Arbeitenplan
E	Störungssuche Störungen, Ursachen, Behebung
F	Zeichnungen Technische Motorschnittzeichnungen
G	Arbeitenbeschreibung Kontroll- und Wartungsarbeiten
K	Konservierung Motorkonservierung
Z	Anhang Ergänzende Unterlagen
?	Stichwortverzeichnis Alphabetisch sortierte Suchbegriffe

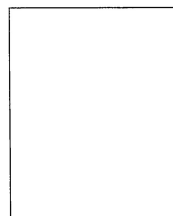
Änderungsdienst

Eventuelle Inhaltsänderungen werden Ihnen mit einem Austauschsatz zugesandt, sofern Sie diese Empfangsbestätigungskarte auf der Rückseite ausfüllen und an uns zurücksenden.

M011010/00D

**Beschreibung und
Betriebsanleitung**

12V 396 TC14



Postkarte

MTU Friedrichshafen GmbH
Abteilung SCT
88040 Friedrichshafen
GERMANY

Vermerken Sie bitte hier die von Ihnen in diese Druckschrift eingearbeiteten Austauschsätze.



Nr.	Datum	Name
1.	01.98	
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		

Bitte in Blockschrift ausfüllen!



Empfangsbestätigung

Austauschsatz-Nr.

Druckschriftnummer: **M011010/00D**

Name

Firma

Abteilung

Telefax Telefon

Straße

Postfach

(PLZ) Ort

Land

1.	01.98
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	

Inhaltsverzeichnis

A.000 Produktübersicht - Teil A

A.010 Motorübersicht

Motortypbezeichnung

Motorleistung

Motorschnitt

A.020 Motorseiten- und Zylinderbezeichnung

Bezeichnungen und Abkürzungen

A.030 Motorhauptangaben

A.040 Motorhauptabmessungen

Motorgewicht, Kühlwasserinhalt, Ölfüllung

Motorbetriebsschräglagen

A.050 Betriebswerte

Drücke

Temperaturen

Verbrauch

Dieselmotor

Teil A
Produktübersicht

Die Produktübersicht gibt Ihnen eine Übersicht über den Motor und enthält Technische Daten, wie Motorleistung, Motorhauptangaben, Motorgewicht, Öl- und Wasserinhalt, Einstell- und Betriebswerte.

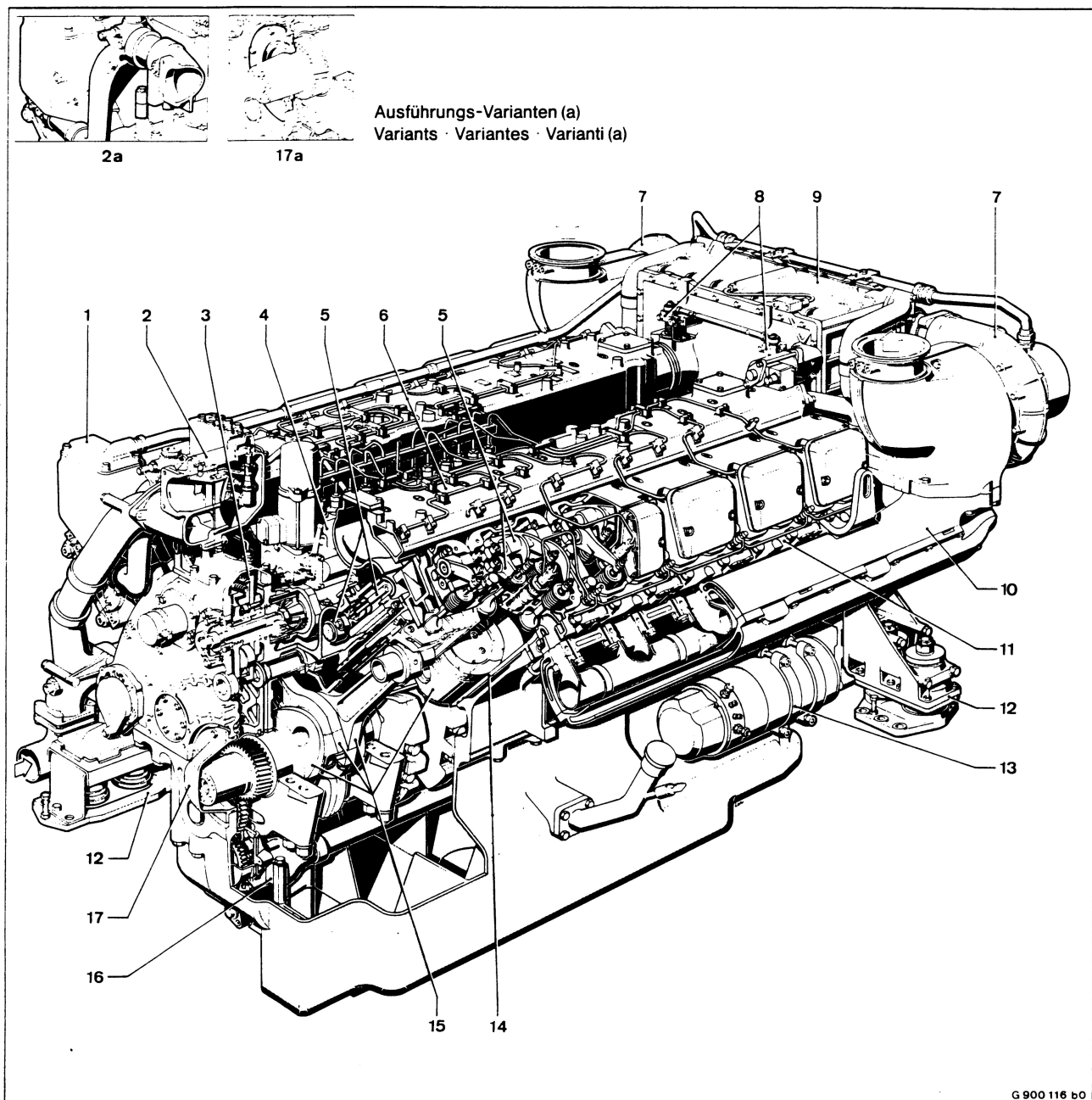
MOTORÜBERSICHT, MOTORLEISTUNGErklärung der Motortypbezeichnung 12 V 396 TC14

- 12 = Zylinderzahl
V = V-Motor
396 = Baureihe - 100facher Hubraum eines Zylinders in Liter
T = Abgasturboaufladung
C = Interne Ladeluftkühlung im Motorkühlwasserkreislauf
1 = Eisenbahnmotor
4 = Konstruktionsziffer

Motorleistung

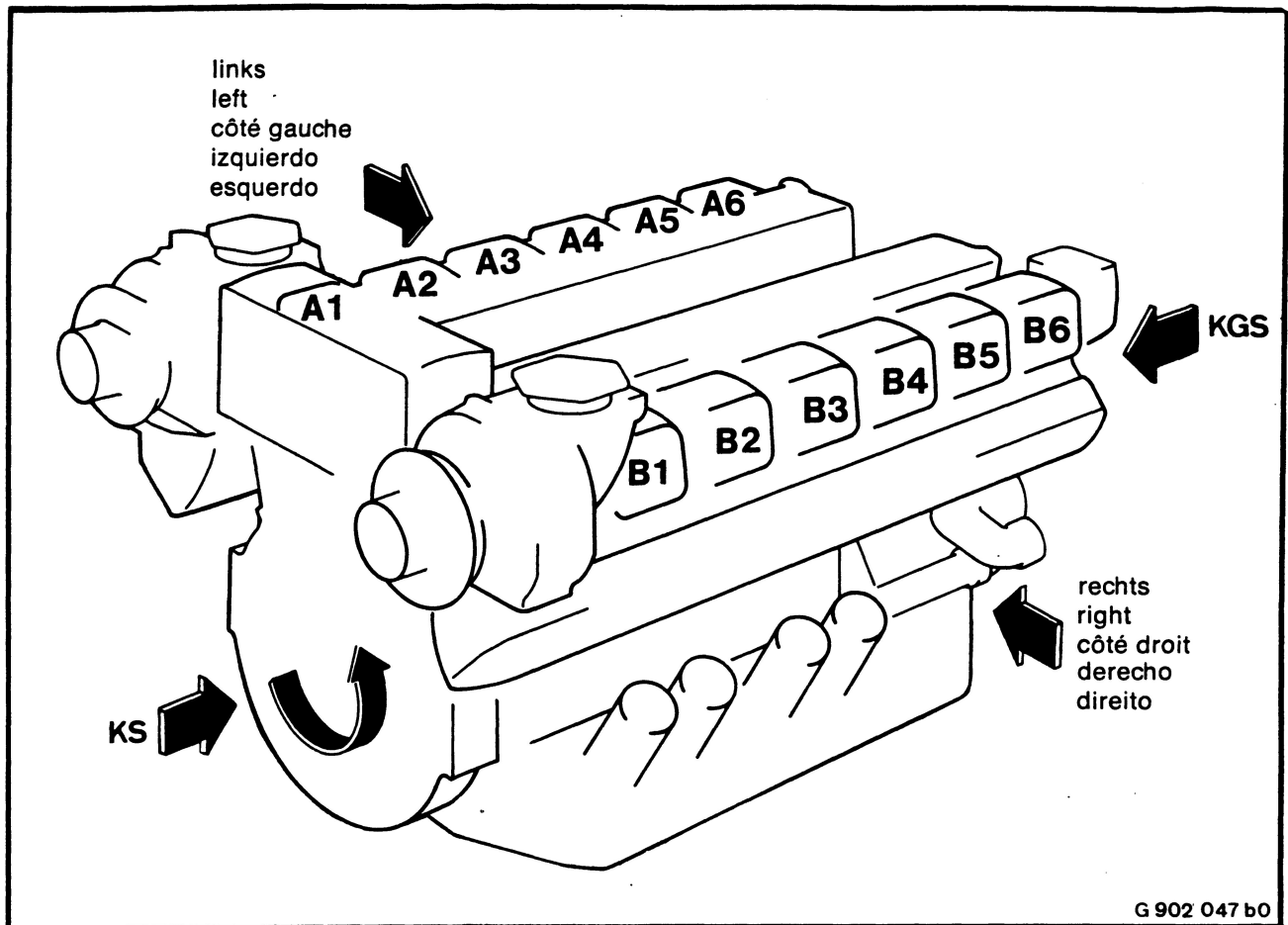
- | | |
|------------------------|------------------------|
| Dauerleistung | 1180 kW bei 1800 1/min |
| Bezugszustand | |
| - Ansauglufttemperatur | 25 °C |
| - Luftdruck | 1000 mbar |

Motorübersicht - Motorschnitt 12 V 396 TC 13



- | | |
|---|-------------------------|
| 1 Kurbelgehäuseentlüftung | 10 Abgassammelleitung |
| 2 Kühlwassertemperaturregler | 11 Zylinderkopf |
| 2a Kühlwasserzusammenführung | 12 Motorlagerung |
| 3 Einspritzzeitpunktversteller | 13 Anlasser |
| 4 Einspritzpumpe | 14 Zylinderlaufbuchse |
| 5 Motorsteuerung | 15 Triebwerk |
| 6 Ladeluft- und Kühlwassersammelleitung | 16 Motorenölpumpe |
| 7 Abgasturbolader | 17 Verschlussdeckel KGS |
| 8 Schnellschlußklappe | 17a Hilfsabtrieb KGS |
| 9 Ladeluftkühler | |

BEZEICHNUNG DER MOTORSEITEN UND ZYLINDER



Zur Seitenbezeichnung wird der Motor grundsätzlich von der konstruktiven Kupplungsseite aus betrachtet.

Zur Zylinderbezeichnung (nach DIN 6265) werden die Zylinder der linken Motorseite mit A und die Zylinder der rechten Motorseite mit B benannt.

Jede Zylinderreihe wird, auf der KS des Motors mit Nr.1 beginnend, durchnummeriert.

Auch laufende Numerierungen von anderen Bauteilen beginnen auf der KS des Motors mit Nr.1

Gültige Bezeichnungen und Abkürzungen

Kupplungsseite = KS (bisher: Hauptkraftabgabeseite = HKS)

Kupplungsgegenseite = KGS (bisher: gegenüberliegend der Hauptkraftabgabeseite = GKS)

linke Seite (bisher: A-Seite)

rechte Seite (bisher: B-Seite)

MOTORHAUPTANGABEN

Arbeitsverfahren	Viertakt einfachwirkend
Verbrennungsverfahren	Direkteinspritzung
Art der Aufladung	Abgasturboaufladung
Art der Kühlung	Wasser
Bauform	90°-V-Motor
Zylinderbohrung	165 mm
Kolbenhub	185 mm
Hubraum eines Zylinders	3,96 l
Zylinderzahl	12
Gesamthubraum	47,5 l
Verdichtungsverhältnis	13,5 : 1
Drehrichtung auf konstruktive Kupplungsseite gesehen	linkslaufend (nicht umsteuerbar)
Zündfolge	A1 A5 A3 A6 A2 A4 B2 B4 B1 B5 B3 B6
Düsenöffnungsdruck	
Ersteinstelldruck bei neuer Feder	280 bis 288 bar
Sollwert bei eingelaufener Feder	270 bis 278 bar
Mindestdruck bei eingelaufener Feder	260 bar
Verdichtungsenddruck bei 120 l/min, 1000 mbar und 5°C Motorkühlwasser- temperatur	22 bis 26 bar
Losreißmoment bei 40°C Motorkühlwasser- temperatur, wobei ein Anteil für Beschleunigung enthalten ist	ca. 600 Nm
Durchdrehmoment bei 40°C Motorkühlwassertemperatur	ca. 560 Nm
Zünddrehzahl bei 40°C Motorkühlwassertemperatur	ca. 120 l/min
Mittlere Kolbengeschwindigkeit bei 1800 l/min	11,1 m/s
Motorgeräusch ohne Lüfter - mittlerer Luft-Freifeldpegel	106 dB(A) 1 m Abstand
Abgasgeräusch ungedämpft - Luft-Freifeldpegel	118,0 dB(A) 1 m Abstand